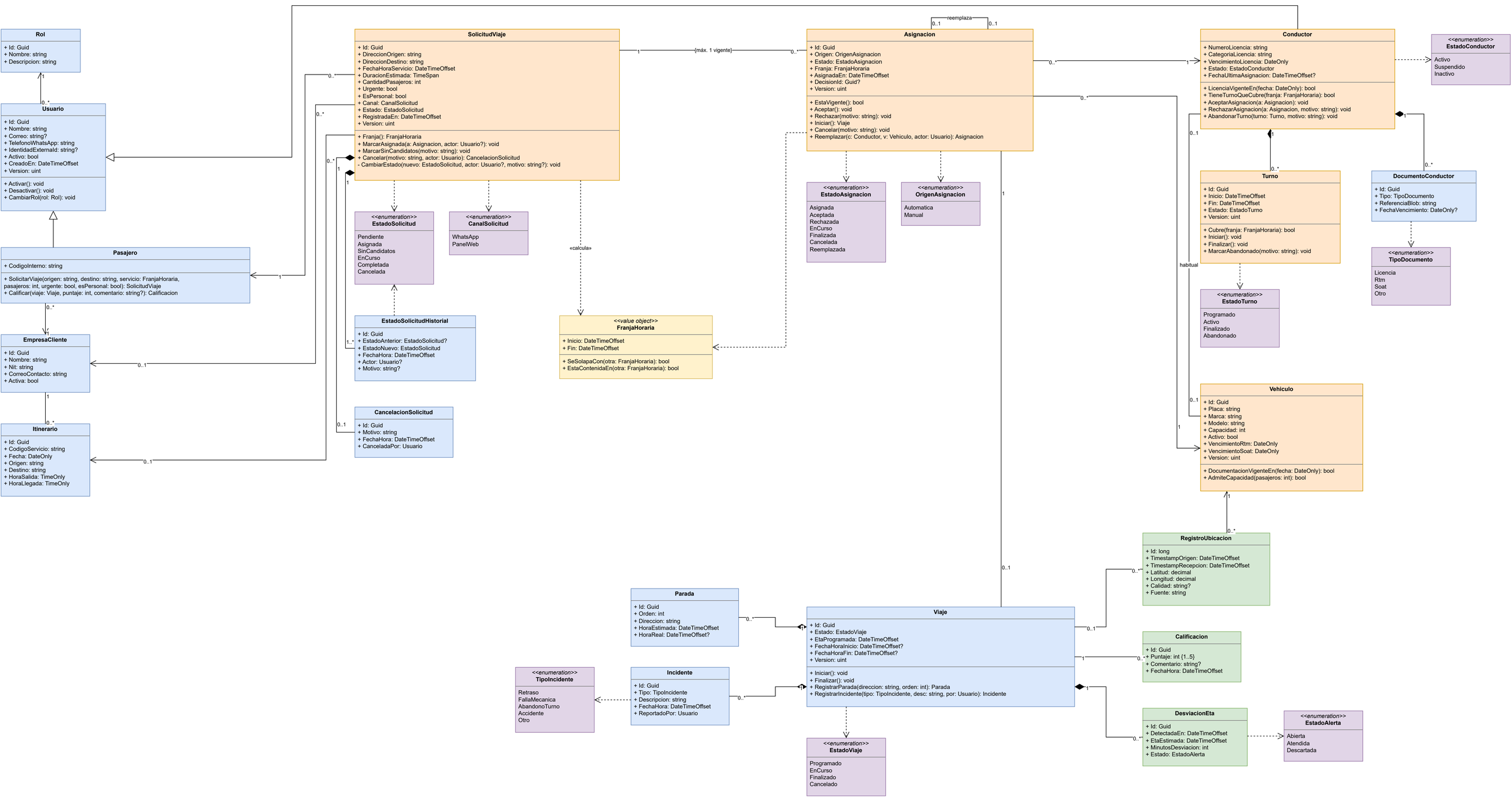
FlowRide — Diagrama de clases del dominio

FlowRide.Domain · modelo de una instancia de operador (Silo) · Ingeniería del Software 2 (ISS0666) · Universidad Católica de Oriente · v1.0 · octubre 2026



Convenciones

- Núcleo RF-10 (asignación automática)
- Dominio operativo
- Capacidades V1: calificación y telemetría (RF-54/55/56)
- Value object
- Enumeración

Notas de diseño

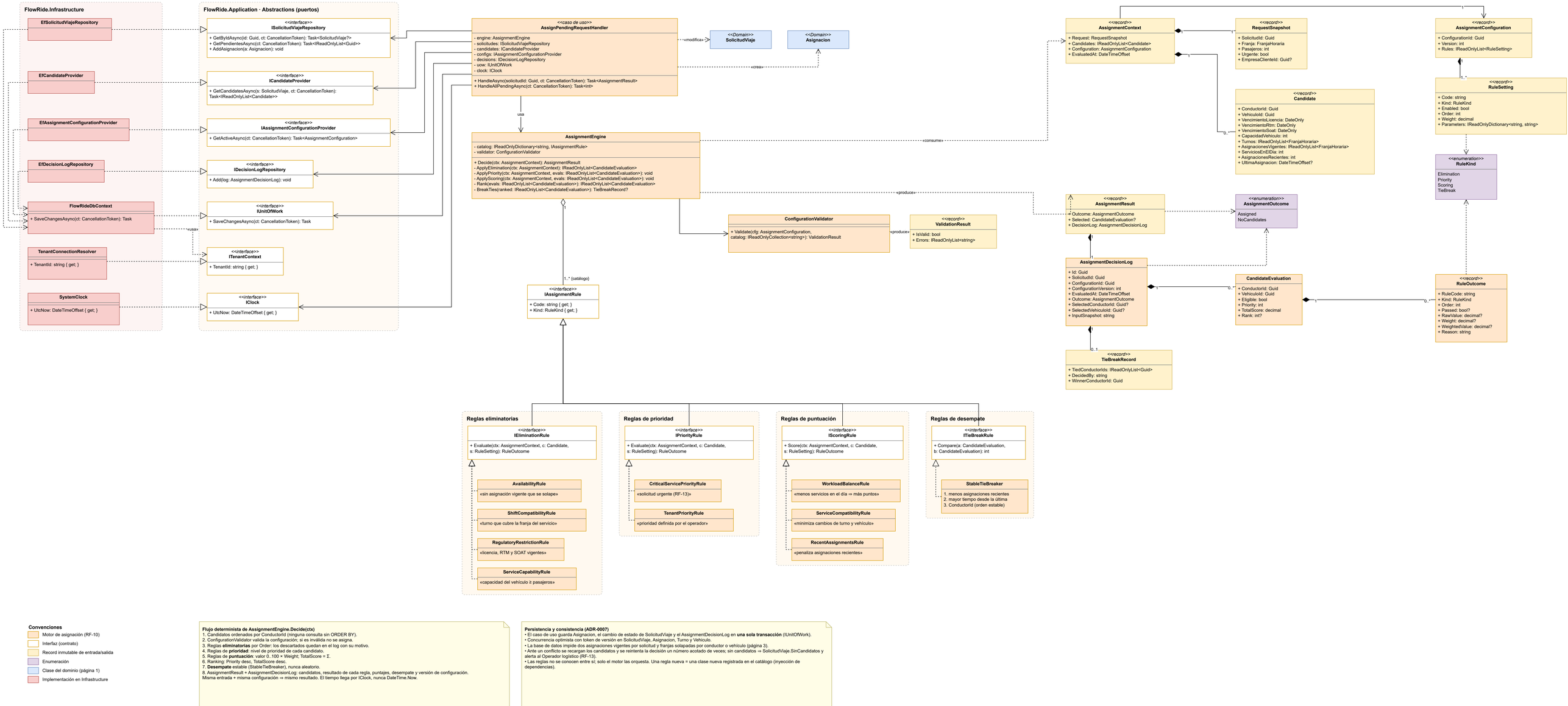
- Las relaciones entre clases se expresan como asociaciones; las llaves foráneas solo aparecen en el modelo entidad-relación (página 3).
- Las referencias al actor de una acción (Actor, CanceladaPor, ReportadoPor: Usuario) se muestran en notación de atributo para no saturar el diagrama.
- Asignacion.DecisionId referencia por identidad al decision log del motor (FlowRide.Application, página 2): los módulos no comparten objetos.
- La **disponibilidad** del conductor no se persiste como estado: se deriva de sus turnos y asignaciones vigentes, lo que hace reproducible la decisión.
- **Version** es el token de concurrencia optimista (ADR-0007). Una solicitud tiene a lo sumo una asignación vigente.
- EmpresaCliente es el cliente empresarial atendido (aerolínea, minera…), no el tenant: el aislamiento entre operadores lo da el modelo Silo.
- SolicitudViaje reemplaza a SolicitudTransporte. Evolución declarada del modelo (contexto v10, Capa 4): Calificacion, CancelacionSolicitud, EstadoSolicitudHistorial, EsPersonal, RegistroUbicacion.
- La telemetría (RegistroUbicacion, DesviacionEta) sirve para monitoreo y ETA; **no** participa en la asignación (ADR-0005, ADR-0009).

Notación

◆ composición: la parte no existe sin el todo.
△ generalización (herencia).
→ asociación navegable, con multiplicidad en cada extremo.
⇢ dependencia (línea punteada): uso de un tipo enumerado o value object como atributo, parámetro o retorno.
{máx. 1 vigente}: restricción de la asociación (ver índice único parcial en la página 3).

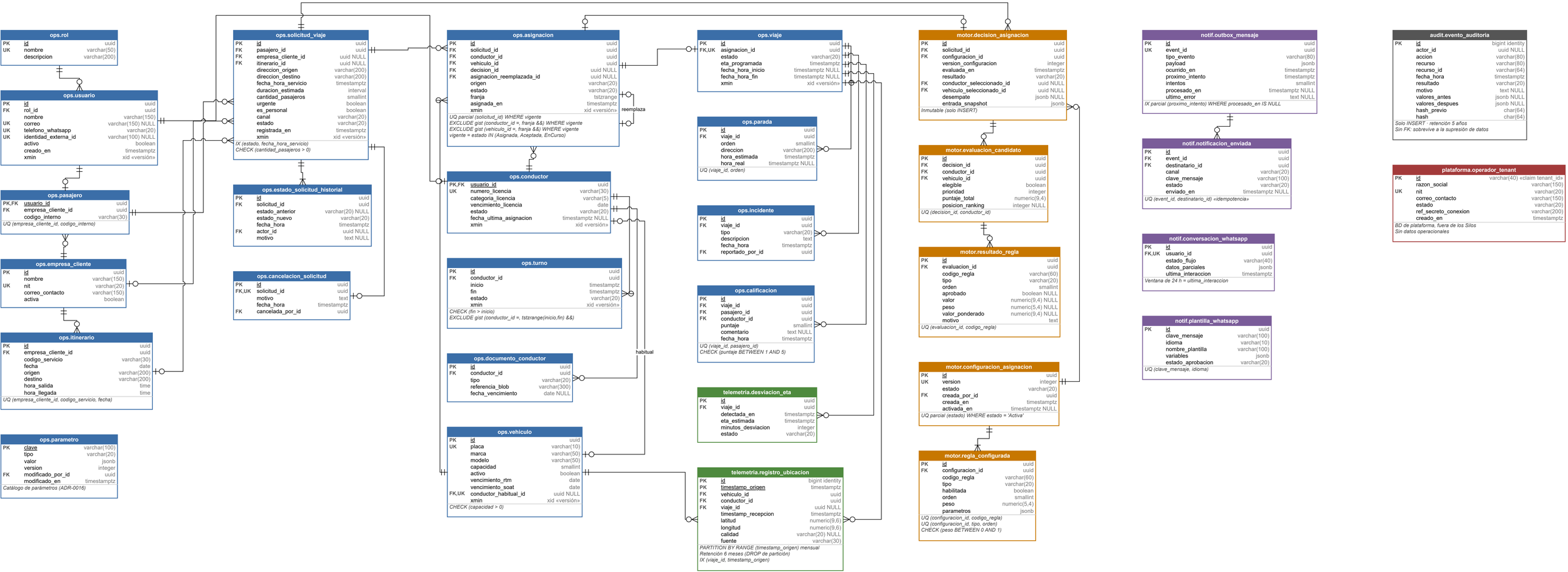
FlowRide — Diagrama de clases del motor de asignación (RF-10 · ADR-0009)

Strategy/Policy con composición determinista · FlowRide.Application/Assignment · Ingeniería del Software 2 (ISS0666) · Universidad Católica de Oriente · v1.0 · octubre 2026



FlowRide — Modelo entidad-relación

PostgreSQL 17 · una base de datos por operador (Silo) · esquemas ops, motor, telemetria, notif y audit · Ingeniería del Software 2 (ISS0666) · Universidad Católica de Oriente · v1.0 · octubre 2026



Esquemas

- ops — operación (RF-03..RF-34, RF-54)
- motor — configuración y decision log del motor (RF-10/11/21)
- telemetria — GPS y desviación de ETA (RF-55/56)
- notif — outbox, notificaciones y WhatsApp
- audit — auditoría legal (ADR-0011)
- plataforma — registro de tenants (BD aparte)

Convenciones del modelo físico

- PK uuid generadas por la aplicación; fechas en **timestamptz** (UTC). Enums persistidos como texto (varchar) para legibilidad y auditoría.
- **xmin** = token de concurrencia optimista de PostgreSQL mapeado por EF Core/Npgsql (ADR-0007).
- Unicidad e integridad en BD: índices únicos parciales y **EXCLUDE USING gist** (requiere la extensión btree_gist) impiden la doble asignación de un conductor o vehículo en franjas solapadas.
- Silo: cada operador tiene su propia BD con este esquema completo. **empresa_cliente_id** identifica al cliente empresarial atendido (aerolínea, minera…), nunca al tenant.
- Herencia de usuario como tablas por tipo (TPT): ops.pasajero y ops.conductor comparten PK con ops.usuario.
- Las FK de actor (actor_id, cancelada_por_id, reportado_por_id, creada_por_id, modificado_por_id, destinatario_id), conversacion_whatsapp.usuario_id y las del decision log hacia conductor/vehículo apuntan a ops.usuario / ops.vehiculo. No se dibujan para mantener la legibilidad.
- calificacion.pasajero_id / conductor_id y registro_ubicacion.conductor_id se guardan desnormalizados para reportes y consultas por conductor (en el diagrama de clases se obtienen navegando Viaje → Asignacion).
- motor.decision_asignacion, evaluacion_candidato y resultado_regla persisten AssignmentDecisionLog, CandidateEvaluation y RuleOutcome (página 2).
- Sin credenciales: la identidad la gestiona el proveedor OIDC (ADR-0003); ops.usuario solo guarda identidad_externa_id.

Alcance de la implementación actual (RF-10)

Se implementa: rol, usuario, pasajero, conductor, empresa_cliente, itinerario, turno, vehiculo, solicitud_viaje, estado_solicitud_historial, asignacion, esquema motor completo.

Modelado pero **pendiente hasta que se pida**: notif.* (Outbox, WhatsApp), telemetria.*, audit.*, plataforma.* (Keycloak / Key Vault), calificación, viajes, paradas e incidentes.